

MoonRules 项目申报书

让动态 API 规则可解释、可检查、可复现

v0.2.0 | Apache-2.0 | 71 native + 71 wasm-gc tests | 公开 Release / Playground

项目定位

MoonBit 原生的 API 动态规则校验引擎。JSON Schema 检查字段结构；MoonRules 判断合法输入是否满足业务条件，并解释每一步原因。

公开交付

核心引擎、原生 CLI、Web Adapter、静态 Playground、三个业务示例、中英文文档、Issue/PR 模板和贡献指南均已完成。Pages、Mooncakes 与 Release 均已公开。

v0.2 交付范围

三种 Trace 输出模式；诊断 JSON 序列化；CLI JSON/stdin/help/version；Web Adapter (JS 目标)；静态 Playground (Vite + CodeMirror 6 + Playwright 测试)；可复现基准测试。

技术路线

JSON 规则依次通过 Parser → Checker → Evaluator → Report → TraceMode。可移植核心不依赖文件/环境/进程/网络 API；原生 I/O 只在 CLI，DOM 副作用只在 Playground。

开源与许可证

Apache-2.0。GitHub、CI、Pages、Mooncakes 已公开；z2823253773-p/moonrules@0.2.0 已发布。AI 辅助 (Codex、Claude Code)，人工逐项审核。

核心创新

1. 可解释执行：变量、字面量和操作符都是独立 Trace 节点，失败原因可以直接展开查看。
2. 运行前诊断：操作符、参数数量、路径格式、字面量类型和预算问题在执行前暴露。
3. 确定性预算：深度、节点、步骤和 Trace 限制固定，超限返回结构化错误。

交付、测试与文档

71 原生 + 71 wasm-gc + 18 QuickCheck + 11 Playwright + 6 Vitest 测试。3 组业务示例 (含 pass/fail 数据)。CLI 黑盒脚本。可复现基准 (1-1000 节点)。中文主 README、英文入口、5 份参考文档。

开发节奏

设计定稿 → TraceMode/CLI → Playground → 基准/文档/CI → 申报材料与公开发布。每个阶段都有提交、测试和验收记录。

评审演示主线

打开优惠券规则与 guest 数据 → FAIL → user.age 满足但 user.role 不匹配 → order.total 短路跳过 → 切换 Summary/Off → 展示 CLI JSON 输出和退出码 → 测试/Benchmark/仓库链接。

发布证据

GitHub: z2823253773-p/moonrules · Pages: public · Mooncakes: v0.2.0 published · Release: v0.2.0